

Chap 1:

Dans tout le chapitre: $IK = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$

1. Rappels sur les applications linéaires.

Définition:

Soient E et F deux e.v sur IK et f une application de E dans F

on dit que f est linéaire si: $\forall (x, y) \in E^2: f(x+y) = f(x) + f(y)$

$$\forall \lambda \in IK, \forall x \in E: f(\lambda x) = \lambda f(x)$$

les deux assertions peuvent réunies en une seule:

$$\forall (x, y) \in E^2, \forall \lambda \in IK: f(x + \lambda y) = f(x) + \lambda f(y)$$

on note $\mathcal{Z}(E, F)$ l'ensemble des applications linéaires de E vers F

et on note $\mathcal{Z}(E)$ l'ensemble des applications linéaires de E dans E = **endomorphisme**

Proposition:

$\mathcal{Z}(E, F)$ est un IK -e.v

Remarque: $f(0_E) = 0_F$; $f \in \mathcal{Z}(E, F)$

* Image et Noyau:

Proposition

Soit $f \in \mathcal{Z}(E, F)$, $f(E)$ est s.e.v de F , appelé image de f , noté $\text{Im}(f)$

Remarque:

Si $(e_1, \dots, e_n)$ est une famille génératrice (ou base) de E , alors: $\text{Im}(f) = \{f(e_1), \dots, f(e_n)\}$

Définition:

Soit $f \in \mathcal{Z}(E, F)$, la dimension de $\text{Im}(f)$ est appelée le rang de f , et il est noté $\text{rg}(f)$

Proposition:

Soit $f \in \mathcal{Z}(E, F)$, on pose: $\ker f = \{x \in E / f(x) = 0_F\}$

$\ker f$ est un s.e.v de E , appelé le noyau de f

Injective, bijective et surjective:

Proposition:

Soit $f \in \mathcal{Z}(E, F)$

* f est surjective ssi: $\text{Im}(f) = F$

* f est injective ssi: $\text{Ker}(f) = \{0\}$

Proposition:

Soit $f \in \mathcal{Z}(E, F)$ et $\{v_i\}_{i \in I}$ une famille de vecteurs de E

a) Si f est injective et si $\{v_i\}_{i \in I}$ est libre, alors, $\{f(v_i)\}_{i \in I}$ est libre de F

b) Si f est surjective et si $\{v_i\}_{i \in I}$ est génératrice de E , alors: $\{f(v_i)\}_{i \in I}$ est génératrice de F

c) Si f est bijective, alors l'image d'une base de E est une base de F

Théorème du rang:

Soit $f \in \mathcal{Z}(E, F)$ (E et F de dimension finie)

$$\Rightarrow \dim(E) = \text{rg}(f) + \dim(\text{Ker } f)$$

Corollaire:

Soit $f \in \mathcal{Z}(E, F)$, où E et F sont deux s.e.v de même dimension (finie)

Les propriétés suivantes sont équivalentes:

$$f \text{ bijective} \Leftrightarrow f \text{ injective} \Leftrightarrow f \text{ surjective}$$

Corollaire:

Soit $f \in \mathcal{Z}(E)$,

$$f \text{ bijective} \Leftrightarrow \text{Ker}(f) = \{0\} \Leftrightarrow \text{Im}(f) = E$$

Proposition:

Soit $\mathcal{Z}(E, F)$ (E et F de dimension finie)

$$\dim(\mathcal{Z}(E, F)) = \dim(E) \times \dim(F)$$

$$\Rightarrow \dim(\mathcal{Z}(E)) = \dim^2(E)$$

* Il faut aussi revoir:

* Matrices / Matrices et endomorphismes

* Matrices de passage

* Changement de base

* Rang d'une Matrice

Réduction des endomorphismes:

Pour une application linéaire f de E dans E ($f \in \mathcal{L}(E)$) - resp une matrice $A \in \mathcal{M}_n(K)$ - réduire f - resp A - c'est trouver une base $\mathcal{B}$ de E - resp une matrice P inversible - telle que: $M(f, \mathcal{B})$ - resp $P^{-1}AP$ - soit triangulaire, ou diagonale, ...

2. Élément propre d'un endomorphisme:

2.1. Valeurs propres et vecteurs propres:

Soit $A \in \mathcal{M}_n(K)$ et $f \in \mathcal{L}(E)$, E est e.v. de dim finie

Définition:

on appelle valeur propre de la matrice A - resp de l'endo f - le scalaire $\lambda \in K$ pour lequel il existe $X \in \mathcal{M}_{n,1}(K) \neq 0$ tel que: $AX = \lambda X$

- resp $\exists x \in E \setminus \{0\}$ tel que $f(x) = \lambda x$ -

on dit que X - resp x - est un vecteur propre de A - resp de f - associé à λ

on dit que λ est une valeur propre de A - resp de f - associé à X - resp à x -

Le couple (λ, X) - resp (λ, x) - est appelé élément propre de A - resp de f -

Exemples:

Soit E un e.v. sur K

1) 0 est l'unique valeur propre de l'endomorphisme nul, et tout vecteur non nul est un vecteur propre de l'endomorphisme nul

2) 1 est l'unique valeur propre de Id_E (identité), et tout vecteur non nul est un vecteur propre de Id_E

3) $f \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^3)$: $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$

$$(x, y, z) \mapsto (y+z, -x+y-z, x+y+3z)$$

Vérifions que $(2, 1, -1)$ et $(0, 1, -1)$ sont des vecteurs propres de f :

$$f(2, 1, -1) = (0, 0, 0) = 0(2, 1, -1)$$

Donc: $(2, 1, -1)$ est un vecteur propre associé à 0

$$f(0, 1, -1) = (0, 2, -2) = 2(0, 1, -1)$$

Donc: $(0, 1, -1)$ est un vecteur propre associé à 2

$$4) A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \text{ et } v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}; v_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$* \begin{pmatrix} 1 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Donc, v_1 est un vecteur propre associé à 1

$$* \begin{pmatrix} 1 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} = 2 \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Donc, v_2 est un vecteur propre associé à 2

* Questions:

1) Un vecteur propre associé à une valeur propre est-il unique?

⇒ Ce n'est pas unique

Soit $x \neq 0_E$ un vecteur propre associé à $\lambda \in K$

$$c-a-d, f(x) = \lambda x$$

Soit $d \in K \neq 0$

$$f(dx) = d f(x) = d \lambda x = \lambda dx$$

(f endo) (x vecteur propre)

2) Comment trouver les valeurs propres et les vecteurs propres?

⇒ Généralement, on résout un système de type

$$(A - \lambda I_n) x = 0$$

Proposition:

Soit E un K -e.v., et $f \in \mathcal{L}(E)$

Alors, $\lambda \in K$ est une valeur propre de f ssi: l'endomorphisme

$(f - \lambda \text{Id}_E)$ n'est pas injective

Démonstration:

$$\lambda \text{ valeur propre de } f \Leftrightarrow \exists x \in E \setminus \{0\} : f(x) = \lambda x$$

$$\Leftrightarrow \exists x \in E \setminus \{0\} : (f - \lambda \text{Id}_E)x = 0$$

$$\Leftrightarrow \exists x \in E \setminus \{0\} : x \in \ker(f - \lambda \text{Id}_E)$$

$$\Leftrightarrow (f - \lambda \text{Id}_E) \text{ n'est pas injectif}$$

Corollaire

Soit E un K .e.v. de dim finie, $f \in \mathcal{L}(E)$.

Alors λ est une valeur propre de f ssi :

$$\det(A - \lambda I_n) = 0$$

où A est la matrice associée à f (non inversible) dans la base canonique

Définition

L'ensemble des valeurs propres d'un endo f est appelé spectre de f , et noté $Sp(f)$

Exercice :

Soit :

$$f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$$

$$(x, y, z) \mapsto (-2x - 2y + 2z, -3x - y + 3z, -x + y + z)$$

1) Écrire f sous forme d'une matrice.

2) On suppose que : $v_1 = (1, 1, 0)$, $v_2 = (0, 1, 1)$ et $v_3 = (1, 0, 1)$ trois vecteurs propres de f . Calculer $Sp(f)$

1) Soit :

$$A = \begin{pmatrix} -2 & -2 & 2 \\ -3 & -1 & 3 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \text{ la forme matricielle de } f$$

2) on a :

$$f(v_1) = f((1, 1, 0)) = (-4, -4, 0) = -4(1, 1, 0) = -4v_1$$

$$f(v_2) = f((0, 1, 1)) = (0, 2, 2) = 2(0, 1, 1) = 2v_2$$

$$f(v_3) = f((1, 0, 1)) = (0, 0, 0) = 0(1, 0, 1) = 0v_3$$

$$\text{Alors : } Sp(f) = \{-4, 0, 2\}$$

3 - Sous-espaces propres

Définition :

Soit E un K .e.v. de dim finie, et soient f un endomorphisme de E et $\lambda \in K$ une valeur propre de f .

Le sous-espace propre associé à λ , noté E_λ , et définie par :

$$E_\lambda = \text{Ker}(f - \lambda \text{Id}_E) = \{x \in E / f(x) = \lambda x\}$$

Remarque :

E_λ est donc formé des vecteurs 0_E et les vecteurs propres associés à λ

C'est un s.e.v de E : $\dim(E_\lambda) \geq 1$

* E_λ est stable par f , c-à-d. $f(E_\lambda) \subset E_\lambda$

En effet: $v \in E_\lambda$ alors $f(v) = \lambda v$

$$f(\underbrace{f(v)}_v) = f(\lambda \cdot v) = \lambda f(v) = \lambda \cdot \lambda v \Rightarrow f(v) \in E_\lambda$$

Exercice.

Soit: $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$

$$(x, y, z) \rightarrow (y+z, -x+y-z, x+y+3z)$$

Calculer E_0 et E_2

Solution.

Théorème.

Soient E un K -e.v et $f \in \mathcal{L}(E)$, et soient $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ des valeurs propres distinctes deux à deux de f , et $v_1, \dots, v_n$ des vecteurs propres de f associés resp. à $\lambda_1, \dots, \lambda_n$

alors: La famille $(v_1, v_2, \dots, v_n)$ est libre de E (on procède par récurrence).

Preuve.

* Pour $n=1$,

Soit $\alpha_1 \in K$ tel que $\alpha_1 v_1 = 0_E \Rightarrow \alpha_1 = 0$ Soit v

Soit $m \in \mathbb{N}$

* on suppose que c'est vrai pour $n > 1$ (H.R)

* Soient $\alpha_1, \dots, \alpha_{m+1}$ tel que:

$$\alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \dots + \alpha_m v_m + \alpha_{m+1} v_{m+1} = 0_E \quad (*)$$

$$f(*) - \lambda_{m+1} (*) = 0_E$$

$$\Rightarrow \alpha_1 (\lambda_1 - \lambda_{m+1}) v_1 + \alpha_2 (\lambda_2 - \lambda_{m+1}) v_2 + \dots + \alpha_m (\lambda_m - \lambda_{m+1}) v_m + \underbrace{\alpha_{m+1} (\lambda_{m+1} - \lambda_{m+1}) v_{m+1}}_{= 0_E} = 0_E$$

$$\Rightarrow \alpha_1 (\lambda_1 - \lambda_{m+1}) v_1 + \alpha_2 (\lambda_2 - \lambda_{m+1}) v_2 + \dots + \alpha_m (\lambda_m - \lambda_{m+1}) v_m = 0_E$$

D'après (H.R) + λ_i distincts deux à deux:

$$\Rightarrow \alpha_1 = \alpha_2 = \dots = \alpha_m = 0$$

Donc (*) devient: $\alpha_{m+1} v_{m+1} = 0_E$

$$\Rightarrow \alpha_{m+1} = 0 \quad \#$$

• Somme directe.

Rappel.

La somme $F = \sum_{i=1}^n E_i$ est directe si tout vecteur $v \in F$ s'écrit de manière unique sous la forme $v = v_1 + v_2 + \dots + v_n$

où $v_i \in E_i$, $i = 1, \dots, n$

on note $F = E_1 \oplus E_2 \oplus \dots \oplus E_n$

Caractérisation: $E_i \cap \sum_{j \neq i} E_j = \{0\}$

Somme.

Soit $f \in \mathcal{S}(E)$ et $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ des valeurs propres distinctes deux à deux

Alors: $\sum_{i=1}^n E_{\lambda_i}$ est directe

Démonstration: (Par absurde)

Supposons que $E_{\lambda_1} + \dots + E_{\lambda_n}$ n'est pas directe

cà-d: $\exists$ existe une relation de la forme:

$$\sum_{i=1}^n \mu_i x_i = 0 \quad (1) \quad \text{avec } x_i \in E_{\lambda_i} \setminus \{0\} \text{ et } \mu_i \neq 0 \text{ (tous non nul)}$$

Supposons qu'on a un nombre n minimal de scalaires

$\mu_i \neq 0$ tel que $e = \sum_{i=1}^n \mu_i x_i = 0$ ($n \geq 2$)

Calculons: $f(e) - \lambda_1 e = 0$

$$\Rightarrow (\lambda_1 - \lambda_1) \mu_1 x_1 + (\lambda_2 - \lambda_1) \mu_2 x_2 + \dots + (\lambda_n - \lambda_1) \mu_n x_n = 0$$

cà-d: $\exists (n-1) \quad \bar{\mu}_1 = (\lambda_2 - \lambda_1) \mu_2 \neq 0$; $i = 2, \dots, n$

donc n n'est pas minimal (Absurde) #

Remarque:

Soient $f \in \mathcal{S}(E)$ et $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in Sp(f)$ distincts deux à deux

Alors: $\bigoplus E_{\lambda_i} \Leftrightarrow (v_i)_i$ est libre

avec $v_i \in E_{\lambda_i}$

Exercice:

Soit: $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$: $f_i(x) = \cos(ix)$

Montrer que $B = (f_1, \dots, f_n)$ est libre

Solution:

Posons: $d_2: \text{vect}(B) \rightarrow \text{vect}(B)$

$$f_i \rightarrow d_2(f_i)$$

$$d_2(f_i(x)) = f_i''(x) = (\cos(ix))'' = -i^2 \cos(ix)$$

$$d_2(f_i(x)) = -i^2 f_i(x)$$

$\Rightarrow (-i^2, f_i)$ est un élément propre, $i=1, \dots, n$

Les valeurs propres sont distincts 2 à 2

$\Rightarrow \cos(ix)$ est libre, $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$

* Polynôme d'endo et polynôme de matrice

Définition: (cas matrice)

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ une matrice

à X^k on associe A^k , et à $1 = X^0$ on associe I_n

Plus généralement, pour un polynôme,

$$P(X) = a_0 + a_1 X + \dots + a_n X^n \in \mathbb{K}[X]$$

on définit la matrice $P(A)$ par:

$$P(A) = a_0 I_n + a_1 A + \dots + a_n A^n \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$$

Exemple:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}; \quad P(X) = 1 + 2X - X^2$$

$$\Rightarrow P(A) = I_2 + 2A - A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 & -2 \\ 0 & 4 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & -3 \\ 0 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Définition: (cas endo)

Soit $f \in \mathcal{Z}(E)$ un endo

à X^k on associe $f^k = f \circ f \circ \dots \circ f$ (k fois), et à 1 on associe Id_E

Plus généralement, pour un polynôme,

$$P(X) = a_0 + a_1 X + \dots + a_n X^n \in \mathbb{K}[X]$$

on définit l'endo $P(f)$ par:

$$P(f) = a_0 \text{Id}_E + a_1 f + \dots + a_n f^n \in \mathcal{Z}(E)$$

Proposition: (Démonstration)

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ et $P, Q \in \mathbb{K}[X]$

$$\text{Alors: } (P \times Q)(A) = P(A) \times Q(A)$$

De même pour $f \in \mathcal{Z}(E)$

$$(P \times Q)(f) = P(f) \circ Q(f)$$

Proposition:

Soient E un $\mathbb{K}$ -e.v., $f \in \mathcal{Z}(E)$ et (λ, v) un élément propre de f

Alors, $\forall k \in \mathbb{N}^*$, (λ^k, v) est élément propre de f^k

Démonstration:

* Pour $k=1$, (λ, v) est élément propre de f (vrai)

c-à-d $f(v) = \lambda v$

* Pour $k=2$: $f^2(v) = f(\lambda v) = \lambda^2 v$

donc, (λ^2, v) est élément propre de f^2 (vrai)

* Supposons que, $f^k(v) = \lambda^k v$ (H.R)

$$\begin{aligned} * f^{k+1}(v) &= f(f^k(v)) \\ &= f(\lambda^k v) \\ &= \lambda^k f(v) \end{aligned}$$

$$f^{k+1}(v) = \lambda^{k+1} v \quad \#$$

Proposition:

Une condition nécessaire et suffisante pour qu'une matrice carrée A soit inversible est: 0 ne soit pas valeur propre de A

Démonstration:

λ valeur propre de $A \Leftrightarrow (A - \lambda I_n)$ (l'endo associée n'est pas injective)

$\Leftrightarrow$ l'endo associée n'est pas bijective

$\Leftrightarrow \det(A - \lambda I_n) = 0$

En particulier:

Pour $\lambda=0$, on a: $\det(A)=0$ c-à-d A n'est pas inversible

* Polynôme caractéristique

Définition:

Soit $A = (a_{ij})_{1 \leq i, j \leq n}$ une matrice de $M_n(K)$

on appelle polynôme caractéristique de A le polynôme:

$$X_A(\lambda) = P_A(\lambda) = \det(A - \lambda I_n)$$

$$= \begin{vmatrix} a_{11} - \lambda & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} - \lambda & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \dots & \dots & a_{nn} - \lambda \end{vmatrix}$$

* Calcul des valeurs propres:

Les valeurs propres de A sont les racines de

Exercice 1

$$f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$$

$$(x, y, z) \rightarrow (x - y - z, -x + y - z, x - y + z)$$

Donner la matrice associée et calculer $\text{Sp}(f)$

$$\text{Sp}(A) = \{-1, 2\}$$

Remarque 1

1) Soit $A = (a_{ij})_{1 \leq i, j \leq 2}$ une matrice carrée d'ordre 2
Pour tout $\lambda \in \mathbb{K}$:

$$\begin{vmatrix} a_{11} - \lambda & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} - \lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 - (a_{11} + a_{22})\lambda + (a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21})$$

$$= \lambda^2 - \text{tr}(A)\lambda + \det(A)$$

2) Si $A \in \mathcal{M}_m(\mathbb{K})$ triangulaire: $A = (a_{ij})_{1 \leq i, j \leq m}$
ou diagonale

Pour tout $\lambda \in \mathbb{K}$,

$$P_A(\lambda) = \prod_{i=1}^m (a_{ii} - \lambda)$$

3) Si $A \in \mathcal{M}_m(\mathbb{K})$: $A = (a_{ij})_{1 \leq i, j \leq m}$

Pour tout $\lambda \in \mathbb{K}$,

$$P_A(\lambda) = (-1)^m \lambda^m + \text{tr}(A) \lambda^{m-1} + \dots + \det(A)$$

Rappels

Une racine α de $P \in \mathbb{K}[X]$ est d'ordre de multiplicité K si et seulement si:

$$\begin{cases} P(\alpha) = P'(\alpha) = \dots = P^{(K-1)}(\alpha) = 0 \\ P^{(K)}(\alpha) \neq 0 \end{cases}$$

Définition:

Soit E un $\mathbb{K}$ -e.v. de dim finie, et $f \in \mathcal{Z}(E)$

Soit λ une valeur propre de f de multiplicité K si λ est une racine multiple de $P_f(X)$

* Calcul des vecteurs propres:

Soit $x = x_1 e_1 + x_2 e_2 + \dots + x_n e_n$ un vecteur propre de f associé à λ

Calculons x , c'est résoudre le système $(f - \lambda \text{Id}_E)x = 0_E$

Théorème 1

Soit $f \in \mathcal{L}(E)$, si P_f admet une racine λ de multiplicité k alors: $1 \leq \dim(E_\lambda) \leq k$

Démonstration, déjà vu (E_λ admet au moins un vecteur)

Posons: $r = \dim(E_\lambda)$

et soit $(e_1, \dots, e_r)$ une base de E_λ qu'on complète en une base de E : $B = (e_1, \dots, e_r, e_{r+1}, \dots, e_n)$

La matrice de f dans la base B est,

$$A = \begin{pmatrix} f(e_1) & f(e_2) & \dots & f(e_r) & f(e_{r+1}) & \dots & f(e_n) \\ \hline \lambda & & & 0 & & & \\ & \lambda & & & & & \\ & & \ddots & & & & \\ 0 & & & \lambda & & & A' \\ \hline & & & & 0 & & A'' \\ & & & & & & \end{pmatrix} \begin{matrix} e_1 \\ e_2 \\ \vdots \\ e_r \\ e_{r+1} \\ \vdots \\ e_n \end{matrix}$$

Polynôme
caractéristique
ne dépend pas
de la base

$$f(e_i) = \lambda e_i, \quad i = 1, \dots, r$$

$$\text{Donc: } P_f(x) = P_A(x) = (-1)^r (x - \lambda)^r \det(A'' - xI_{n-r})$$

$$\text{Donc, on a: } (x - \lambda)^r \text{ divise } P_f(x)$$

$$\text{Alors: } r \leq k$$

Exemple,

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & -1 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}, \quad P_A(x) = -(x-2)^2(x+1)$$

Calculons les vecteurs propres E_{-1}, E_2

$$\text{mult}(-1) = 1; \quad \text{mult}(2) = 2$$

$$E_{-1} = \text{Ker}(A + I_3)$$

$$x \in E_{-1} \Rightarrow (A + I_3)x = 0_{\mathbb{R}^3}$$

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} 2x_1 - x_2 - x_3 = 0 & L_1 \\ -x_1 + 2x_2 - x_3 = 0 & L_2 \\ -x_1 - x_2 + 2x_3 = 0 & L_3 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 2x_1 - x_2 - x_3 = 0 & L_1 \\ 0 + \frac{3}{2}x_2 - \frac{3}{2}x_3 = 0 & L_2 \leftarrow L_2 + \frac{1}{2}L_1 \\ 0 - \frac{3}{2}x_2 + \frac{3}{2}x_3 = 0 & L_3 \leftarrow L_3 + \frac{1}{2}L_1 \end{cases}$$

$$\Rightarrow x_3 = x_2 = x_1, \quad \forall x_1$$

$$E_{-1} = \text{vect}\{(1, 1, 1)\} \Rightarrow \dim(E_{-1}) = 1 = \text{mult}(-1)$$

$$\bullet E_2 = \text{Ker}(A - 2I_3)$$

$$x \in E_2 \Rightarrow (A - 2I_3)x = 0_{\mathbb{R}^3}$$

$$\begin{pmatrix} -1 & -1 & -1 \\ -1 & -1 & -1 \\ -1 & -1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow -x_1 - x_2 - x_3 = 0 \Rightarrow x_3 = -x_1 - x_2, \quad \forall x_1, x_2$$

$$E_2 = \text{vect}\{(1, 0, -1), (0, 1, -1)\} \Rightarrow \dim(E_2) = 2 = \text{mult}(2)$$

$$\bullet E_{-1} \perp E_2 : \dim(E_{-1}) + \dim(E_2) = \dim(E)$$

Soit F un s.e.v stable par un endomorphisme $f \in \mathcal{L}(E)$
($\dim(F) < \dim(E)$)

La restriction $f|_F : F \rightarrow F \in \mathcal{L}(F)$

Zemmel

Soit E un $\mathbb{K}$.e.v de dim finie n , et soit $f \in \mathcal{L}(E)$

on suppose qu'il existe un s.e.v F de E stable par f

Alors $P_{f|_F}(x)$ divise $P_f(x)$ dans $\mathbb{K}[x]$

Démonstration.

Posons $B = (e_1, \dots, e_p)$, avec $p = \dim(F)$, une base de F
qu'on la complète en une base de E

$$B' = (e_1, \dots, e_p, e_{p+1}, \dots, e_n)$$

La matrice de f dans la base B' est,

$$A = \begin{pmatrix} f(e_1) & \dots & f(e_p) & f(e_{p+1}) & \dots & f(e_n) \\ \hline & A_1 & & B_1 & & \\ \hline & & 0 & & A_2 & \end{pmatrix} \begin{matrix} e_1 \\ \vdots \\ e_p \\ e_{p+1} \\ \vdots \\ e_n \end{matrix}$$

Donc,

$$P_f(x) = P_A(x) = \overset{\text{degré } p}{P_{A_1}(x)} \times \overset{\text{degré } n-p}{Q(x)}$$

$$P_f(x) = P_{f|_F}(x) \times Q(x)$$

Théorème 1 (Théorème Cayley-Hamilton)

Soit $A \in M_n(K)$, alors: $P_A(A) = 0$

De même, Soit $f \in \mathcal{Z}(E)$ avec E de dim finie
alors: $P_f(f) = 0$

Remarque,

→ $P_A(A) = 0$ signifie que le polynôme caractéristique appliqué à A donne la matrice nulle

→ $P_f(f) = 0$ signifie que le polynôme caractéristique appliqué à f donne l'endo nul

Démonstration,

on suppose que E est de dim finie n , et $f \in \mathcal{Z}(E)$

Soit $x \in E \setminus \{0_E\}$ et soit: $1 \leq p \leq n$ le plus grand entier tel que: $(x, f(x), \dots, f^{p-1}(x))$ est libre

Alors, on a forcément que: $(x, f(x), \dots, f^{p-1}(x), f^p(x))$ est liée
c-à-d. $\exists c_0, \dots, c_{p-1}$ tel que:

$$f^p(x) = c_0 x + c_1 f(x) + \dots + c_{p-1} f^{p-1}(x) \quad (1)$$

Posons: $F = \text{vect}(x, f(x), \dots, f^{p-1}(x))$

Alors, on a forcément que: F est s.e.v stable par f

De plus, la matrice de $f|_F$ est donnée par:

Exercice

$$P_A(x) = \pm (x^p + c_{p-1} x^{p-1} + \dots + c_0)$$

$$A = \begin{pmatrix} f(x) & f^2(x) & & & \\ 0 & 0 & & & \\ 1 & 0 & & & \\ 0 & 1 & & & \\ \vdots & \vdots & \ddots & & \\ 0 & 0 & & 1 & -c_{p-1} \end{pmatrix} \begin{matrix} x \\ f(x) \\ f^2(x) \\ \vdots \\ f^{p-1}(x) \end{matrix}$$

D'après le lemme précédent, $P_{f|_F}(x) = P_A(x)$ divise $P_f(x)$
 c-à-d. $\exists Q(x)$ de degré $n-p$ tel que :

$$P_f(x) = Q(x) \cdot P_{f|_F}(x)$$

$$\begin{aligned} \text{Alors, } P_f(f)(x) &= Q(f)(x) \circ P_{f|_F}(f)(x) \\ &= Q(f)(P_{f|_F}(f)(x)) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{or: } P_{f|_F}(f)(x) &= P_A(f)(x) \\ &= \pm \underbrace{(f^p(x) + c_{p-1}f^{p-1}(x) + \dots + c_0)}_{(1)=0} \end{aligned}$$

$$P_{f|_F}(f)(x) = 0$$

$$\text{Alors, } P_f(f)(x) = Q(f)(0) = 0$$

• Polynôme annulateur

Définition :

on dira qu'un polynôme $P \in K[x]$ est annulateur de la matrice A (ou de l'endo f) si :

$$P(A) = 0_{\text{matrice}} \quad (\text{ou } P(f) = 0_{\text{endo}})$$

Exemple :

• Soit : $P: E \rightarrow E$ tel que $P^2 = P$ (Projection)

Alors : $Q(x) = x^2 - x$ est un annulateur de P

• Soit : $S: E \rightarrow E$ tel que $S^2 = \text{Id}_E$

Alors : $Q(x) = x^2 - 1$ est un annulateur de S

• Soit : $u \in \mathcal{Z}(E)$ tel que : $u^{n_0} = 0$, $n_0 \in \mathbb{N}^*$ (nilpotent)

Alors : $\forall n \geq n_0$, $Q(x) = x^n$ est annulateur de u

Théorème (Reformulation de Cayley Hamilton)

P_A (ou P_f) est annulateur de A (ou de f)

Proposition :

Si P est un polynôme annulateur de f

Alors : $\text{Sp}(f) \subset \text{racines de } P$

Théorème :

Si $\dim(E) = n < +\infty$, alors $\forall f \in \mathcal{Z}(E)$, il existe $P \in K[x]$

non nul tel que, $P(f) = 0_{\mathcal{Z}(E)}$

Démonstration.

Soit: $\ell_f: \mathbb{K}[X] \rightarrow \mathcal{Z}(E)$
 $P \mapsto \ell_f(P) = P(u)$

Alors, ℓ_f n'est pas injective

Si: ℓ_f est injective,

alors, $\forall m \in \mathbb{N}, (\ell_f(1), \ell_f(X), \dots, \ell_f(X^m))$ est libre

or: $\dim(\mathcal{Z}(E)) = n^2 > m$

contradiction: $\dim(\mathcal{Z}(E)) < +\infty$

$\Rightarrow \{0_{\mathbb{K}[X]}\} \neq \text{Ker } \ell_f$

Théorème.

Si $\dim(E) = n < +\infty$, Alors $\forall f \in \mathcal{Z}(E)$, il existe un polynôme $P_0 \in \mathbb{K}[X]$ tel que: tout polynôme annulateur de f est un multiple de P_0

* Polynôme minimal

Définition / Proposition.

Soit $f \in \mathcal{Z}(E)$, il existe un unique polynôme $\mu_f(X) \in \mathbb{K}[X]$ qui vérifie les 3 conditions suivantes:

- 1) $\mu_f(X)$ est un poly annulateur de f
- 2) $\mu_f(X)$ est unitaire (le plus grand coefficient est 1)
- 3) Si $P \in \mathbb{K}[X]$ est un poly annulateur de f , alors:

$$\deg \mu_f \leq \deg P$$

Ce poly est appelé le poly minimal de f , c'est le poly unitaire de degré le plus petit qui annule f

De la même façon, on définit le poly minimal d'une matrice

Proposition.

* Le poly minimal divise tous les poly annulateurs de l'end (matrice)

* En particulier, $\mu_f(X)$ divise $P_f(X)$

Proposition.

Soient $\lambda \in \mathbb{K}$ et $f \in \mathcal{Z}(E)$, alors: $\lambda \in \text{Sp}(f) \Leftrightarrow \mu_f(\lambda) = 0$

Proposition (calcul de $\mu_P(X)$)

Soit $A \in \mathcal{M}_n(K)$, on suppose que le poly caractéristique $P_A(X)$ est scindé.

$$P_A(X) = \pm (X - \lambda_1)^{m_1} \cdots (X - \lambda_r)^{m_r} \text{ où } m_1, \dots, m_r \geq 1$$

Alors

$\lambda_1, \dots, \lambda_r \in K$ sont 2 à 2 distincts

$$\mu_P(X) = (X - \lambda_1)^{k_1} \cdots (X - \lambda_r)^{k_r}$$

où $1 \leq k_i \leq m_i, i \in \llbracket 1, r \rrbracket$

Exemple:

Soit

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & -1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Déterminons le polynôme minimal de A

$$P(X) = \det(A - XI_3)$$

$$= \begin{vmatrix} -X & -1 & 1 \\ 1 & 2-X & -1 \\ 1 & 1 & -X \end{vmatrix} \quad C_1 \leftarrow C_1 + C_3$$

$$= \begin{vmatrix} 1-X & 0 & 1 \\ 0 & 1-X & -1 \\ 1-X & 1-X & -X \end{vmatrix} \quad C_2 \leftarrow C_2 + C_3$$

$$= (1-X)^2 \begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & -X \end{vmatrix}$$

$$= (1-X)^2 (1(-X+1) - 0 + 1(0-1))$$

$$= (1-X)^2 (1-X-1)$$

$$P(X) = -(X-1)^2 X$$

$$\mu_A(X) = -X^\alpha (X-1)^\beta \text{ avec } \alpha = 1 \text{ et } 1 \leq \beta \leq 2$$

$$= -X(X-1)^\beta$$

• $\beta = 1$ et on vérifie:

$$\mu_A(A) = -A(A - I_3) = - \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & -1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

$$\mu_A(A) = - \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = O_3$$

Alors $\mu_A(X) = X(X-1)$

Chap 2

Diagonalisation et Trigonalisation

1. Endomorphisme diagonalisable.

Soient E un $\mathbb{K}$ -e.v., $f \in \mathcal{L}(E)$ et $(\lambda_i, v_i)_{1 \leq i \leq m}$ des éléments propres de f

Alors: Les vecteurs $(v_i)_{1 \leq i \leq m}$ forment une famille libre de E , c'est un bon candidat pour être une base de E , il reste d'être génératrice

Si ~~ce~~ c'est le cas, on dit que f est diagonalisable

Définition:

Soient E un $\mathbb{K}$ -e.v. de dim finie ou non, et $f \in \mathcal{L}(E)$

On dit que f est diagonalisable s'il existe une base de E formée de vecteurs propres de f

Ainsi: Diagonaliser f : c'est trouver cette base notée B tel que:

$$\mathcal{M}_B(f) = \begin{pmatrix} a_{11} & & 0 \\ & a_{22} & \\ 0 & & \ddots \\ & & & a_{mm} \end{pmatrix} \quad \text{où: } (a_{ii})_{1 \leq i \leq m} \text{ est valeur propre}$$

Définition:

Soit A une matrice de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$

on dit que A est diagonalisable si elle est semblable à une matrice diagonale D . C'est-à-dire: s'il existe une matrice $P \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ inversible, tel que:

$$D = P^{-1} \cdot A \cdot P$$

valeurs propres

vecteurs propres

Proposition:

Si A est la matrice de f dans une base - en général base canonique -. Alors:

f est diagonalisable $\Leftrightarrow A$ est diagonalisable

Remarque:

Dire une matrice rectangulaire est diagonalisable n'a pas

de sens! Il faut qu'elle soit carrée

Exemple,

Soit E un K .e.v. de dim finie $n = r + s$

et Soient F et G deux e.v. de dim r et s resp tel que,

$$E = F \oplus G$$

Soit P la projection sur F suivant G :

$$P: E = F \oplus G \rightarrow E = F \oplus G$$

$$x + y \rightarrow x$$

$$* x \in F: P(x) = x = \lambda x \Rightarrow \lambda = 1$$

$$y \in G: P(y) = 0 = \lambda y \Rightarrow \lambda = 0$$

$$* E_1 = \text{Ker}(P - \text{Id}_E) = F$$

$$E_0 = \text{Ker}(P - 0\text{Id}_E) = G$$

$\Rightarrow P$ est diagonalisable, car: $* F \oplus G$

$* \text{Ils coïncident avec les s.e.p}$

$\Rightarrow$ Matrice:

$$\begin{pmatrix} \overset{r}{\text{I}_{rr}} & \overset{s}{0_{sr}} \\ 0_{rs} & 0_{ss} \end{pmatrix} \begin{matrix} \updownarrow r \\ \updownarrow s \end{matrix}$$

Proposition:

Soient E un K .e.v. de dim finie, et $f \in \mathcal{L}(E)$. Soient

$\lambda_1, \dots, \lambda_m$ des valeurs propres de f distincts 2 à 2,

et $E_{\lambda_1}, \dots, E_{\lambda_m}$ les s.e propres correspondantes

Une condition nécessaire suffisante pour que f soit diagonalisable est que: $E = \bigoplus_{i=1}^m E_{\lambda_i}$

Preuve.

$\Rightarrow$) Supposons que f est diagonalisable

$* \text{on sait que: } E_{\lambda_1} \oplus \dots \oplus E_{\lambda_m} \text{ est directe}$

$* f$ est diagonalisable, c-à-d. E admet une base de vecteurs propres noté B

Soit $B = \bigcup_{i=1}^m B_i$ avec B_i une base de E_{λ_i}

Donc, $E = \bigoplus_{i=1}^m E_{\lambda_i}$

$\Leftrightarrow$ Supposons que, $E = \bigoplus_{i=1}^m E_{\lambda_i}$

Soit, B_i une base de E_{λ_i} qui contient des vecteurs propres

Donc, $B = \bigcup_{i=1}^m B_i$ est une base de E formée de vecteurs propres de f

Alors, f est diagonalisable

Rappel,

Soit $P \in K[X]$

P est scindé $\Leftrightarrow \sum_{\lambda \text{ racine de } P} m(\lambda) = \deg(P)$

où, $m(\lambda)$ est la multiplicité de λ

Théorème,

Soit E un K -e.v. de dim finie, et $f \in \mathcal{Z}(E)$

Alors, f est diagonalisable ssi,

* P_f est scindé sur K

* Pour toute valeur propre λ de f , on a $\dim E_{\lambda} = m(\lambda)$

Remarque,

Soit $A \in \mathcal{M}_m(K)$, supposons que A est diagonalisable

Soient $\lambda_1, \dots, \lambda_m$ les valeurs propres de A distincts 2 à 2 et de multiplicité $m(\lambda_i)$, $i \in \llbracket 1, m \rrbracket$

Alors, $D = P^{-1} A P$

avec,

$$D = \begin{pmatrix} \overset{m(\lambda_1)}{\lambda_1 \dots \lambda_1} & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \overset{m(\lambda_m)}{\lambda_m \dots \lambda_m} \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad P = \begin{pmatrix} \overset{E_{\lambda_1}}{\vdots} & \overset{E_{\lambda_2}}{\vdots} & \dots & \overset{E_{\lambda_m}}{\vdots} \end{pmatrix}$$

$$\det(A) = \det(D) = \prod_{i=1}^m \lambda_i^{m(\lambda_i)} ; \quad \text{Tr}(A) = \sum_{i=1}^m (m(\lambda_i) \cdot \lambda_i)$$

Proposition, "Caractérisation"

Soient E un $\mathbb{K}$ -e.v. de dim finie, et $f \in \mathcal{Z}(E)$

Soient $\lambda_1, \dots, \lambda_m$ les valeurs propres de f , et $E_{\lambda_1}, \dots, E_{\lambda_m}$ les espaces propres correspondant.

Une condition est nécessaire et suffisante pour que f soit diagonalisable et que:

$$\dim(E_{\lambda_1}) + \dim(E_{\lambda_2}) + \dots + \dim(E_{\lambda_m}) = \dim(E)$$

Corollaire:

Soit E un $\mathbb{K}$ -e.v. de dim finie n

Si un endomorphisme f de E possède exactement n valeurs propres distincts deux à deux

Alors: f est diagonalisable

Même chose si $\chi_f(x) = \chi_A(x)$ est scindé et si les racines sont simples

Alors: f (repec A) est diagonalisable

3. Algorithme de diagonalisation

Soit $f \in \mathcal{Z}(E)$ et B une base de E et $A = M_B(f)$

Diagonaliser f signifie trouver si elles existent $P \in M_n(\mathbb{K})$ inversible et $D \in M_n(\mathbb{K})$ diagonale telle que

$$A = P \cdot D \cdot P^{-1}$$

Diagonaliser A , il faut

1) Calculer le poly caractéristique P_A

2) Chercher les racines de P_A :

i) Si P_A n'est ^{pas} scindé, alors A n'est pas diagonalisable **Stop**

ii) Sinon, on le décompose comme suit:

$$P_A(x) = (-1)^n (x - \lambda_1)^{m(\lambda_1)} \dots (x - \lambda_m)^{m(\lambda_m)}$$

3) Pour chaque λ_i , $i \in \llbracket 1, m \rrbracket$, déterminer E_{λ_i} :

i) Si $\forall i \in \llbracket 1, m \rrbracket$, on a $\dim(E_{\lambda_i}) = m(\lambda_i)$, Alors A est diagonalisable

ii) Si non, A n'est pas diagonalisable **Stop**

4) Pour le cas où A est diagonalisable:

$$\begin{cases} P \text{ est formé des vecteurs propres} \\ D = \text{diag}(\underbrace{\lambda_1 \dots \lambda_1}_{m(\lambda_1) \text{ fois}}, \dots, \underbrace{\lambda_m \dots \lambda_m}_{m(\lambda_m) \text{ fois}}) \end{cases}$$

Exemple 1

Diagonalisons: $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & -1 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$

1) $P_A(X) = -(X-2)^2(X+1) \Rightarrow Sp(A) = \{-1, 2\}$

2) $E_2 = \text{vect} \{ (1, 0, -1), (0, 1, -1) \}$

$E_{-1} = \text{vect} \{ (1, 1, 1) \}$

3) $\dim(E_{-1}) + \dim(E_2) = 3 = \dim(E)$

Alors, A est diagonalisable

$\Rightarrow$

$$D = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}; \quad P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & -1 \end{pmatrix} \Rightarrow P^{-1} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & -1 \end{pmatrix}$$

Exercice 1

Montrer que $A = \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ est diagonalisable

on a: $P_A(X) = \det(A - X I_2)$

$$= \begin{vmatrix} a-x & b \\ b & c-x \end{vmatrix}$$

$$= (a-x)(c-x) - b^2$$

$$P_A(X) = X^2 - (a+c)X - b^2$$

$$\Delta = (a+c)^2 + 4b^2 > 0$$

Donc, P_A admet deux racines simples réelles $= \dim(E)$

Alors, A est diagonalisable

4. Cas d'endomorphisme nilpotente

Zemme,

Soit $N \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ une matrice semblable à une matrice D diagonale

c.à-d. $\exists P \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) : N = P \cdot D \cdot P^{-1}$

Alors, $N^k = P \cdot D^k \cdot P^{-1} \quad \forall k \in \mathbb{N}^*$

Démonstration,

Par récurrence sur k

• pour $k=1$, c'est donné

car N est semblable à D

Soit $k \in \mathbb{N}^*$

Supposons que, $N^k = P D^k P^{-1}$ (H.R)

$$N^{k+1} = N \cdot N^k = P D P^{-1} P D^k P^{-1} = P D D^k P^{-1} = P D^{k+1} P^{-1}$$

Proposition:

Soient E un $\mathbb{K}$ -e.v. de dim finie, et $f \in \mathcal{Z}(E)$

Supposons que f non identiquement nul

Si f est nilpotente, alors f n'est pas diagonalisable

Démonstration:

Supposons que f soit nilpotente et diagonalisable

$\Rightarrow$ Il existe $P \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ inversible et $D \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ diagonale tel que, $A = P D P^{-1}$ avec A la matrice associée à f dans la base canonique.

$$\Rightarrow A^k = P D^k P^{-1}; \quad k \geq \text{l'indice de la nilpotence de } A$$
$$0 = P D^k P^{-1}$$

$$\Rightarrow D^k = 0$$

$$\Rightarrow D \equiv 0_{\mathcal{M}_n(\mathbb{K})} \quad \text{or } A \text{ est semblable à } D$$

Donc, A est nul (absurde)

5- Trigonalisation d'un endomorphisme.

Définition:

Soient E un $\mathbb{K}$ -e.v. de dim finie n , et $f \in \mathcal{Z}(E)$, on dit que f est trigonalisable s'il existe une base de E dans laquelle la matrice de f est triangulaire supérieure

Une matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est dite trigonalisable s'il existe P si elle est semblable à une matrice triangulaire sup

Remarque:

Soit $f \in \mathcal{Z}(E)$ et A sa matrice dans une base de E , alors f est trigonalisable $\Leftrightarrow A$ est trigonalisable

Théorème:

Soit E un $\mathbb{K}$ -e.v. de dim finie n , et $f \in \mathcal{Z}(E)$

Alors, f est trigonalisable $\Leftrightarrow$ son polynôme caractéristique est scindé

Démonstration:

$\Rightarrow$ Supposons que f est trigonalisable

Alors, il existe une base de E dans laquelle, la matrice A de f est triangulaire sup
c-à-d.

$$A = M_B(f) = \begin{pmatrix} x_{11} & \dots & x_{1n} \\ & x_{22} & \vdots \\ 0 & \dots & x_{nn} \end{pmatrix}$$

Donc: $P_f(x) = \det(A - xI_n)$

$$P_f(x) = \prod_{i=1}^n (x_{ii} - x) \quad \text{qui est scindé}$$

$\Leftarrow$ Par récurrence sur n :

* Pour $n=1$, c'est vraie (il est trigonalisable)

Soit $n \in \mathbb{N}^*$

* Supposons que pour tout K e.v. de dim finie n : tout $f \in \mathcal{Z}(E)$ dont le polynôme caractéristique est scindé, est trigonalisable

* Mq, pour tout $f \in \mathcal{Z}(E)$, avec $\dim(E) = n+1$, dont le polynôme caractéristique est scindé, est trigonalisable

En effet:

Soit E un K e.v. de dim $n+1$, et $f \in \mathcal{Z}(E)$ dont $P_f(x)$ est scindé

Donc: $P_f(x)$ admet au moins une racine $\lambda \in K$

Soit e_1 un vecteur propre de f associé à λ

c-à-d. $f(e_1) = \lambda e_1$

D'après le théorème de la base incomplète:

Il existe $e_2, e_3, \dots, e_{n+1} \in E$ tel que

$B = (e_1, e_2, e_3, \dots, e_{n+1})$ soit une base de E

Alors: ~~$M_B(f)$~~

$$M_B(f) = \begin{pmatrix} f(e_1) & f(e_2) & \dots & f(e_{n+1}) \\ \lambda & b_2 & \dots & b_{n+1} \\ 0 & \boxed{A \in M_n(K)} & & \\ \vdots & & & \\ 0 & & & \end{pmatrix} \begin{matrix} e_1 \\ e_2 \\ \vdots \\ e_{n+1} \end{matrix}$$

De plus: $P_f(x) = (x - \lambda) P_A(x)$

et puisque: P_f est scindé

Alors: $P_A(x)$ est scindé

Soit $E' = \text{vect}(e_2, \dots, e_{n+1}) \Rightarrow \dim(E') = n$

Donc: A est trigonalisable, d'après H.R

c-à-d. $f|_{E'}$ est trigonalisable

donc $\exists$ une base $B' = (e'_1, \dots, e'_{n+1})$ tel que $M_{B'}(f|_{E'})$ est triangulaire sup

$B'' = (e_1, e'_1, \dots, e'_{n+1})$ est base de E : $M_{B''}(f) = \begin{pmatrix} \lambda & b'_2 & \dots & b'_{n+1} \\ 0 & & & \\ \vdots & & T_{n,n} & \\ 0 & & & \end{pmatrix}$

Conséquence :

Si $K = \mathbb{C}$, Alors P_f est scindé $\Rightarrow f$ est trigonalisable

6. Algorithme de trigonalisation :

Soit E un K -e.v de dim finie n , et soit $f \in \mathcal{L}(E)$ et B une base de E

Notons $A = M_B(f)$

Trigonaliser f c'est faire :

1) Calculer $P_A(X)$ et ses racines

• Si $P_A(X)$ n'est pas scindé dans $K[X]$. **Stop!**

• Si non, on le décompose $P_A(X) = (-1)^m (X - \lambda_1)^{m_1} \dots (X - \lambda_p)^{m_p}$

2) Pour chaque λ_i , on calcule E_{λ_i} , c-à-d trouver une base B_i de E_{λ_i} formée des vecteurs propre on obtient un système libre $S = \bigcup_{i=1}^p B_i = (v_1, \dots, v_p)$

• Si $p = n$, S est une base de E , donc f est diagonalisable et par suite elle est trigonalisable

• Si $p < n$, on complète $(v_1, \dots, v_p)$ en B une base $B_1 = (v_1, \dots, v_p, v_{p+1}, \dots, v_n)$ en utilisant les vecteurs de la base B

Soit $A_1 = M_{B_1}(f) = \begin{pmatrix} P(\lambda_1) & \dots & P(\lambda_p) & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & & \vdots & & & \\ 0 & & 0 & & & \\ & & & A' & & \end{pmatrix} \begin{matrix} v_1 \\ \vdots \\ v_p \\ v_{p+1} \\ \vdots \\ v_n \end{matrix}$

• Si $p = n-1$, Alors A est triangulaire, Donc f est trigonalisable

• Si $p < n-1$, on pose $B'_1 = (v_{p+1}, \dots, v_n)$ et $E'_1 = \text{vect}(B'_1)$ et $A' = M_{B'_1}(f|_{E'_1})$

3) Calculer $P_{A'}$

...

Exemple: $f(e_1) \ f(e_2) \ f(e_3)$

Soit $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ -2 & 3 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}$, trigonaliser-le

1) on a: $P_A(X) = -(X-2)^3$ et $\text{Sp}(A) = \{2\}$ et P_A est scindé
 $\Rightarrow A$ est trigonalisable.

2) $E_2 = \text{Ker}(A - 2I_3) = \text{vect}(v_1)$ avec $v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$

puisque: $\dim(E_2) \neq \text{mult}(2) \Rightarrow A$ n'est pas diagonalisable
 on complète v_1 en une base de $\mathbb{R}^3$ en utilisant la base canonique de $\mathbb{R}^3$ (e_1, e_2, e_3)

on pose: $v_2 = e_1$ et $v_3 = e_2$

$$\begin{vmatrix} v_1 & v_2 & v_3 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 0 \end{vmatrix} = -1 \neq 0$$

donc (v_1, v_2, v_3) est une base de $\mathbb{R}^3$ avec: $v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$, $v_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$
 et $v_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$

Calculons: $\mathcal{M}_{(v_1, v_2, v_3)}(f)$

En effet:

$$\begin{cases} v_1 = e_1 + e_2 - e_3 \\ v_2 = e_1 \\ v_3 = e_2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} e_1 = v_2 \\ e_2 = v_3 \\ e_3 = -v_1 + v_2 + v_3 \end{cases}$$

$$\text{donc: } \begin{cases} f(v_1) = 2v_1 \\ f(v_2) = f(e_1) = 2e_1 - 2e_2 = 2v_2 - 2v_3 \\ f(v_3) = f(e_2) = e_1 + 3e_2 - e_3 = v_1 + 2v_3 \end{cases}$$

$$\text{Alors: } \mathcal{M}_{(v_1, v_2, v_3)}(f) = \begin{pmatrix} f(v_1) & f(v_2) & f(v_3) \\ 2 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & -2 & 2 \end{pmatrix} \begin{matrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{matrix}$$

on travaille maintenant sur $A' = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ -2 & 2 \end{pmatrix} \begin{matrix} v_2 \\ v_3 \end{matrix} \in \mathcal{M}_{(v_2, v_3)}(f)$

1) $P_{A'}(X) = (X-2)^2$

2) $E_2 = \text{Ker}(A - 2I_2) = \text{vect}(w_3)$ avec $w_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

on complète w_3 en une base de $\mathbb{R}^2$ en utilisant la base

(v_2, v_3) de $\mathbb{R}^2$

on pose $w_3 = v_2$

Proposition.

Soient $u, v \in \mathcal{Z}(E)$ tel que $uov = v ou$

Alors:

1. tout espace propre de u est stable par v (en particulier $\ker u$)

2. $\text{Im}(u)$ est stable par v

3. Si u et v sont diagonalisables (resp. trigonalisables), il existe une base commune de diagonalisation (resp. de trigonalisation) de u et v

on dit que u et v sont codiagonalisables (resp. cotrigonalisables)

Cas d'endomorphisme nilpotent:

Proposition.

Soit $f \in \mathcal{Z}(E)$, les propriétés suivantes sont équivalentes:

1. f est nilpotent

2. $\text{Sp}(f) = \{0\}$

3. $P_f(X) = (-1)^n X^n$

4. il existe une base B de E tel que, $M_B(f) = \begin{pmatrix} 0 & x & & x \\ & \ddots & \ddots & \vdots \\ & & 0 & x \\ 0 & & & 0 \end{pmatrix}$

Chapitre 3

Réduction de Jordan et Danford

Dans toute la suite, E désigne un espace vectoriel de dim finie n sur un corps IK où $IK = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$

Soit $f \in \mathcal{Z}(E)$, on suppose que le polynôme caractéristique P_f de f est scindé sur IK

$$\text{Soit } P_f(x) = (-1)^n \prod_{k=1}^p (x - \lambda_k)^{\alpha_k}$$

où, $\alpha_k \in \mathbb{N}^*$ et les λ_k sont distincts 2 à 2

$$\text{et soit } \mu_f(x) = P_{\text{minimal}}(x) = \prod_{k=1}^p (x - \lambda_k)^{\beta_k}$$

avec, $1 \leq \beta_k \leq \alpha_k$

Définition:

Avec ces notations, on appelle sous-espaces caractéristiques de f les sous-espaces vectoriels:

$$N_k = \ker(f - \lambda_k \text{Id}_E)^{\alpha_k}, \text{ où } 1 \leq k \leq p$$

Théorème:

Soit $f \in \mathcal{Z}(E)$ tel que le polynôme caractéristique P_f est scindé, alors on a:

$$i) E = \bigoplus_{k=1}^p N_k$$

$$ii) N_k = \ker(f - \lambda_k \text{Id}_E)^{\beta_k}$$

$$iii) \lambda_k \text{ est la seule valeur propre de la restriction de } f \text{ à } N_k$$

$$\left(f|_{N_k} \right)$$

$$iv) \dim N_k = \alpha_k$$

$$v) \text{ la restriction de } f - \lambda_k \text{Id}_E \text{ à } N_k \text{ est nilpotente d'indice } \beta_k$$

Définition:

Un Bloc de Jordan est une matrice de la forme:

$$J_{\lambda, m} = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & 1 & \lambda \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_m(IK)$$

où, $\lambda \in IK$ et $m > 0$

Remarque:

- $(J_{\lambda, m} - \lambda I_m)^k = 0$ si $k > m$
- Pour un bloc de Jordan, $J_{\lambda, m}$ on a: $P_{\text{car}}(x) = P_{\text{min}}(x) = (x - \lambda)^m$

Définition:

Une matrice de Jordan est une matrice diagonale par blocs:

$$\begin{pmatrix} J_1 & & \\ & J_2 & \\ & & \ddots \\ & & & J_r \end{pmatrix}$$

Théorème: "Réduction de Jordan (endomorphisme)"

Soit $f \in \mathcal{L}(E)$ tel que $P_f(x) = (-1)^n \prod_{k=1}^p (x - \lambda_k)^{\alpha_k}$ est scindé sur $\mathbb{K}$, alors: il existe une base B de E dans laquelle la matrice de f est de la forme:

$$\begin{pmatrix} J_1 & & 0 \\ & J_2 & \\ 0 & & \ddots \\ & & & J_p \end{pmatrix}$$

avec: $\forall k \in [1, p]$, $J_k = \begin{pmatrix} \lambda_k & \delta & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda_k & \delta & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & \lambda_k & \delta \\ 0 & \dots & 0 & 0 & \lambda_k \end{pmatrix}$ avec $\delta \in \{0, 1\}$

Théorème: "Réduction de Jordan (matrice)"

Soit $A \in M_n(\mathbb{K})$, son polynôme caractéristique est scindé sur $\mathbb{K}$, alors: A est semblable à une matrice de Jordan

c-à-d $\exists P$ inversible tel que: $J = P^{-1} \cdot A \cdot P$

Remarque:

- les λ qui apparaissent dans J sont les valeurs propres de A
- une même valeur propre peut apparaître dans plusieurs blocs,
- Unicité: Cette décomposition est unique dans le sens qu'on peut permuer les blocs entre eux

- * Le nombre de blocs associés à $\lambda = \dim(E_\lambda)$
- * La somme des tailles des blocs associés à $\lambda = \text{mult}(\lambda)$ dans $P_A(X)$
- * La taille du plus grand bloc associé à $\lambda = \text{mult}(\lambda)$ (Dans ce cas on a un seul bloc associé à λ) dans $\overleftarrow{P}_A(X)$

Algorithme de calcul de la réduction de Jordan.

(1) ~~Polynôme caractéristique~~ (pas)

1. Factoriser le polynôme caractéristique
2. Trouver une base de chaque espace propre
3. Compléter cette base s'il y a lieu, s'il n'y a que $p < \text{mult}(\lambda) = m$ vecteurs propres indépendants, il faut trouver $(m-p)$ vecteurs
 - pour chaque vecteur v déjà trouvé, résoudre le système $(A - \lambda I)w = v$ ~~$(A - \lambda I)w = v$~~
 - s'il manque des vecteurs, vous allez résoudre le système $(A - \lambda I)w' = w$
 - ... itérer pour obtenir une base de E
4. Calculer l'inverse de P
5. Vérifier vos calculs

Exemple 1:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 4 & -3 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & -1 \end{pmatrix}$$

- 1) $P_A(X) = -(X-2)^2(X+1)$
 $\text{Sp}(A) = \{-1, 2\} \Rightarrow \text{mult}(-1) = 1$ et $\text{mult}(2) = 2$
- 2) * $E_{-1} = \text{vect}(1, 0, 1) = \text{vect}(v_1)$
 $\dim(E_{-1}) = 1 \Rightarrow$ on a un seul bloc de Jordan associé à -1 de taille 1
- * $E_2 = \text{vect}\{(1, 0, 0)\} = \text{vect}(v_2)$
 $\dim(E_2) = 1 \Rightarrow$ on a un seul bloc de Jordan associé à 2 de taille 2

donc,

$$\begin{pmatrix} f(v_1) & f(v_2) & f(v_3) \\ \boxed{-1} & 0 & 0 \\ 0 & \boxed{2} & 1 \\ 0 & 0 & \boxed{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{pmatrix}$$

3. Calculons $v_3 = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$

$$f(v_3) = v_2 + 2v_3 \Rightarrow (f(v_3) - 2v_3) = v_2$$

$$\Rightarrow (A - 2I_3)v_3 = v_2$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} 0 & 4 & -3 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} 4y - 3z = 1 \\ \forall x \\ -3y - 3z = 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} y = 1 \\ \forall x \\ z = y = 1 \end{cases}$$

$$\Rightarrow v_3 = (1, 1, 1)$$

4. $P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

$$\begin{cases} v_1 = e_1 + e_3 \\ v_2 = e_1 \\ v_3 = e_1 + e_2 + e_3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} e_1 = v_2 \\ e_2 = -v_1 + v_3 \\ e_3 = v_1 - v_2 \end{cases}$$

$$\Rightarrow P^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

5. $P^{-1} \cdot A \cdot P = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 4 & -3 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

$$= \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & -2 \\ 0 & 2 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$P^{-1} \cdot A \cdot P = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \neq$$

Exemple 2.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 3 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

$$P_A(X) = (X-1)(X-2)^3$$

$$\text{Sp}(A) = \{1, 2\} \Rightarrow \begin{cases} \text{mult}(1) = 1 \\ \text{mult}(2) = 3 \end{cases}$$

$$E_1 = \text{vect}(1, 1, 1, 0) = v_1$$

$$\dim(E_1) = 1 \Rightarrow \text{un seul bloc de taille 1}$$

$$E_2 = \text{vect}(0, 1, 1, 0) = v_2$$

$$\dim(E_2) = 1 \Rightarrow \text{un seul bloc de taille 3}$$

(X/A/X)

donc,

$$\begin{pmatrix} B(v_1) & B(v_2) & B(v_3) & B(v_4) \\ \boxed{1} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \boxed{2} & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{matrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \\ v_4 \end{matrix}$$

$$(A - 2I_4)v_3 = v_2 \Rightarrow v_3 = (0, 1, 0, 0)$$

$$(A - 2I_4)v_4 = v_3 \Rightarrow v_4 = (0, 1, 1, 1)$$

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow P^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

Exercice :

Donner la forme de Jordan de la matrice

$$A = \begin{pmatrix} -2 & 2 & -4 & 9 \\ -2 & 2 & -3 & 6 \\ 1 & -1 & 2 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\text{avec } P_A(X) = X(X-1)^3$$

Solution :

$$\text{on a } P_A(X) = X(X-1)^3$$

$$\text{d'où } \text{Sp}(A) = \{0, 1\} \text{ avec } \text{mult}(0) = 1 \text{ et } \text{mult}(1) = 3$$

$$* E_0 = \text{Ker}(A) :$$

$$\text{Soit } X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ k \end{pmatrix} \in E_0 \Leftrightarrow X \in \text{Ker}(A)$$

$$\Leftrightarrow AX = 0_{\mathbb{R}^4}$$

$$\Leftrightarrow \begin{pmatrix} -2 & 2 & -4 & 9 \\ -2 & 2 & -3 & 6 \\ 1 & -1 & 2 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ k \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} -2x + 2y - 4z + 9K = 0 \\ -2x + 2y - 3z + 6K = 0 \\ x - y + 2z - 3K = 0 \\ K = 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} -2x + 2y - 4z = 0 \\ -2x + 2y - 3z = 0 \\ x - y + 2z = 0 \\ K = 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} -2x + 2y = 4z \\ 4z - 3z = 0 \\ K = 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} y = x \\ z = 0 \quad \forall x \\ K = 0 \end{cases}$$

donc: $E_0 = \text{vect}(1, 1, 0, 0) = v_4$

et $\dim(E_0) = 1 \Rightarrow$ un seul bloc associé à 0 de taille 1

* $E_1 = \text{Ker}(A - I_4)$:

Soit $X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ K \end{pmatrix} \in E_1 \Leftrightarrow X \in \text{Ker}(A - I_4)$

$$\Leftrightarrow (A - I_4)X = 0_{\mathbb{R}^4} \\ \Leftrightarrow \begin{pmatrix} -3 & 2 & -4 & 9 \\ -2 & 1 & -3 & 6 \\ 1 & -1 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ K \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} -3x + 2y - 4z + 9K = 0 \\ -2x + y - 3z + 6K = 0 \\ x - y + z - 3K = 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} -3x + 2y - 4z + 3x - 3y + 3z = 0 \\ -2x + y - 3z + 2x - 2y + 2z = 0 \\ 3K = x - y + z \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} -y - z = 0 \\ -y - z = 0 \\ 3K = x - y + z \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} z = -y \\ x = 3K + 2y \\ \forall y, K \end{cases}$$

donc: $E_1 = \text{vect}\{(2, 1, -1, 0), (3, 0, 0, 1)\} = (v_3, v_2)$

et $\dim(E_2) = 2 \Rightarrow$ 2 blocs associés à 1 l'un de taille 1 et l'autre de taille 2

donc

$$J = \begin{pmatrix} \boxed{0} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \boxed{1} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \boxed{1} & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \boxed{1} \end{pmatrix} \begin{matrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \\ v_4 \end{matrix}$$

Calculons v_4 :

on a, $(A - I_4)v_4 = v_3 \Leftrightarrow \begin{cases} -3x + 2y - 4z + 9k = 2 \\ -2x + y - 3z + 6k = 1 \\ x - y + z - 3k = -1 \end{cases}$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} -3y + 3z - 9k + 3 + 2y - 4z + 9k = 2 \\ -2y + 2z - 6k + 2 + y - 3z + 6k = 1 \\ x = y - z + 3k - 1 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} -y - z = -1 \\ -y - z = -1 \\ x = y - z + 3k - 1 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} z = 1 - y \\ x = 2y + 3k - 2 \end{cases} \quad \forall y, k$$

d'où: $v_4 = (-2, 0, 1, 0)$

Après:

$$P = \begin{pmatrix} v_1 & v_2 & v_3 & v_4 \\ 1 & 3 & 2 & -2 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{matrix} e_1 \\ e_2 \\ e_3 \\ e_4 \end{matrix} \Rightarrow \begin{cases} v_1 = e_1 + e_2 \\ v_2 = 3e_1 + e_4 \\ v_3 = 2e_1 + e_2 - e_3 \\ v_4 = -2e_1 + e_3 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} e_2 = v_1 - e_1 \\ e_4 = v_2 - 3e_1 \\ v_3 = 2e_1 + v_1 - e_1 - v_4 - 2e_1 \\ e_3 = v_4 + 2e_1 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} e_1 = v_1 - v_3 - v_4 \\ e_2 = v_3 + v_4 \\ e_3 = 2v_1 - 2v_3 - v_4 \\ e_4 = -3v_1 + v_2 + 3v_3 + 3v_4 \end{cases}$$

d'où:

$$p^{-1} = \begin{pmatrix} e_1 & e_2 & e_3 & e_4 \\ 1 & 0 & 2 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & -2 & 3 \\ -1 & 1 & -1 & 3 \end{pmatrix} \begin{matrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \\ v_4 \end{matrix}$$

Réduction de Jordan pour les matrices nilpotentes:

Lemme:

Soit $f \in \mathcal{Z}(E)$ un endomorphisme nilpotent d'indice de nilpotence k , et soit $v \in E$ un vecteur tel que

$f^{k-1}(v) \neq 0$, alors $\{v, f(v), \dots, f^{k-1}(v)\}$ est libre

Remarque

on a toujours $k \leq \dim(E)$, et donc $f^{\dim(E)} = 0_{\mathcal{Z}(E)}$

Cas particulier:

$f \in \mathcal{Z}(E)$, nilpotent, d'indice de nilpotence $n = \dim(E)$

pour $v \in E$ tel que $f^{n-1}(v) \neq 0$, alors: $(v, f(v), \dots, f^{n-1}(v))$ est une base de E

la matrice associée à f dans la base $(v, f(v), \dots, f^{n-1}(v))$ est la réduction de Jordan

Réduction de Dunford:

Théorème:

1) Soit $f \in \mathcal{Z}(E)$ dont le polynôme caractéristique est scindé sur $\mathbb{K}$

Alors il existe un unique couple (d, n) d'endomorphisme de $\mathcal{Z}(E)$, $n \in \mathcal{Z}(E)$ tel que:

- i) $f = d + n$
- ii) d est diagonalisable
- iii) n est nilpotent
- iv) $n \cdot d = d \cdot n$ (d et n commutent)

2) Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ une matrice dont le polynôme caractéristique est scindé sur $\mathbb{K}$

Alors il existe un couple unique (U, N) de matrice tel que:

- i) $A = U + N$

ii) U est diagonalisable

iii) N est nilpotente

iv) $UN = NU$

De plus, U et N sont données par

$$U = \lambda_1 P_1 + \lambda_2 P_2 + \dots + \lambda_p P_p$$

$$N = (A - \lambda_1 I)P_1 + (A - \lambda_2 I)P_2 + \dots + (A - \lambda_p I)P_p$$

où $\lambda_1, \dots, \lambda_p$ sont les valeurs propres de A

et $P_1, \dots, P_p$ sont les matrices de projections sur les sous-espaces caractéristiques $F_{\lambda_1}, \dots, F_{\lambda_p}$

Exemple 1,

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 8 \\ 3 & -1 & 6 \\ -2 & 0 & -5 \end{pmatrix}$$

$$\star P_A(X) = (-1)^3 (X+1)^3$$

$$\star (A + I_3)^2 = 0_{\mathcal{M}_3(\mathbb{R})} \Rightarrow P_{\min}(X) = (X+1)^2$$

$$\star F_2 = \text{Ker}(A + I_3)^2 = \mathbb{R}^3$$

on donne une base de $F_2 \neq$ base canonique

$$\begin{vmatrix} v_1 & v_2 & v_3 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 1 \neq 0$$

$$\begin{cases} v_1 = e_1 \\ v_2 = e_2 + e_3 \\ v_3 = e_1 + e_3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} e_1 = v_1 \\ e_2 = v_1 + v_2 - v_3 \\ e_3 = -v_1 + v_3 \end{cases}$$

$$P^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\text{Posons: } B_0 = P^{-1} A P = \begin{pmatrix} 8 & 18 & 27 \\ 3 & 5 & 9 \\ -5 & -10 & -16 \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} 9 & 18 & 27 \\ 3 & 6 & 9 \\ -5 & -10 & -15 \end{pmatrix}}_{N_1} + \underbrace{\begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}}_B$$

$$A = P \cdot B_0 \cdot P^{-1} = \underbrace{P \cdot B \cdot P^{-1}}_{N_1} + \underbrace{P \cdot N_1 \cdot P^{-1}}_{N_2}$$

$$A = \underbrace{\begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}}_U + \underbrace{\begin{pmatrix} 4 & 0 & 8 \\ 3 & 6 & 6 \\ -2 & 0 & -4 \end{pmatrix}}_N$$

Exemple 2,

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 3 & -1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

$$P_A(X) = (X-1)(X-2)^3$$

$$P_{\min}(X) = (X-1)(X-2)^2$$

$$\text{On a: } \mathbb{R}^4 = F_1 \oplus F_2$$

$$E_1 = F_1 = \text{vect}(1, 1, 1, 0) = v_1 (= \ker(A - I_4))$$

$$F_2 = \ker(A - 2I_4)^2$$

$$F_2 = \text{vect}\{(0, 1, 0, 0), (0, 0, 1, 0), (0, 0, 0, 1)\}$$

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad P^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\text{posons } B_0 = P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

$$B_0 = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}}_B + \underbrace{\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}}_{N_1}$$

$$A = P \cdot B_0 \cdot P^{-1} = \underbrace{P \cdot B \cdot P^{-1}}_{\text{Diagonalisable}} + \underbrace{P \cdot N_1 \cdot P^{-1}}_{\text{nilp}}$$

$$= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Remarque :

La composition de Dunford de $\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}}_D + \underbrace{\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}}_N$

Car $DN \neq ND$

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Chapitre 4

Applications

1. Calcul de la puissance d'une matrice

→ Si $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est diagonalisable, alors elle existe $P \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ inversible et $D \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ diagonale tel que :

$$A = P \cdot D \cdot P^{-1} \Rightarrow A^k = P \cdot D^k \cdot P^{-1}$$

avec,

$$D^k = \begin{pmatrix} \lambda_1^k & & & \\ & \ddots & & \\ & & \lambda_r^k & \\ & & & \ddots \end{pmatrix} \quad \alpha_i \text{ c'est la multiplicité de } \lambda_i$$

→ De façon général, si A admet une décomposition de Dunford, alors $A^m = (U + N)^m = \sum_{k=0}^{q-1} \binom{m}{k} U^{m-k} N^k$ où q est l'indice de nilpotence de N

2. Suite récurrentes linéaires d'ordre 2

Définition :

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite numérique. On dit que $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite récurrente linéaire d'ordre 2 lorsque :

$$\exists (a, b) \in \mathbb{R}^2, \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+2} = a u_{n+1} + b u_n$$

on appelle équation caractéristique de $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ l'équation

$$x^2 = ax + b \quad (1)$$

Proposition :

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite ~~récurrente~~ récurrente linéaire d'ordre 2

Notons Δ le discriminant de son équation caractéristique

• Si $\Delta > 0$, (1) admet deux racines réelles distinctes r_1 et r_2 , et $u_n = \lambda r_1^n + \mu r_2^n$, $(\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2$

• Si $\Delta = 0$, (1) admet une racine réelle double r , et $u_n = (\lambda + \mu n) r^n$, $(\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2$

• Si $\Delta < 0$, (1) admet deux racines conjuguées de la forme $r e^{i\alpha}$ et $r e^{-i\alpha}$

$$\text{et } u_n = \lambda r^n \cos(n\alpha) + \mu r^n \sin(n\alpha)$$

• Pour traiter ce problème de façon matricielle on procède comme suite :

$$\begin{cases} u_{n+1} = u_n \\ u_{n+2} = a u_{n+1} + b u_n \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_{n+1} = u_n + u_{n+1} \\ u_{n+2} = b u_n + a u_{n+1} \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{pmatrix} u_{n+1} \\ u_{n+2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ b & a \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_n \\ u_{n+1} \end{pmatrix}$$

$$\Leftrightarrow \begin{pmatrix} u_{n+1} \\ u_{n+2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ b & a \end{pmatrix}^n \begin{pmatrix} u_0 \\ u_1 \end{pmatrix} \quad \text{donnés}$$

puis on pose $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ b & a \end{pmatrix}$ et on la diagonalise ou...

Exemple:

La suite de Fibonacci:

$$\begin{cases} u_0 = u_1 = 1 \\ u_{n+2} = u_{n+1} + u_n \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} u_{n+1} \\ u_{n+2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_n \\ u_{n+1} \end{pmatrix}$$

$$\text{posons: } A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow P_A(X) = X^2 - X - 1 = \left(X - \frac{1+\sqrt{5}}{2}\right) \left(X - \frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)$$

$r_1 \qquad r_2$

A est diagonalisable: $E_{r_1} = \text{vect}\left(-\frac{1+\sqrt{5}}{2}, 1\right)$ et $E_{r_2} = \text{vect}\left(-\frac{1-\sqrt{5}}{2}, 1\right)$

$$\Rightarrow D = \begin{pmatrix} \frac{1+\sqrt{5}}{2} & 0 \\ 0 & \frac{1-\sqrt{5}}{2} \end{pmatrix}; P = \begin{pmatrix} -\frac{1+\sqrt{5}}{2} & -\frac{1-\sqrt{5}}{2} \\ 1 & 1 \end{pmatrix}; P^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{5}} & \frac{1+\sqrt{5}}{2\sqrt{5}} \\ -\frac{1}{\sqrt{5}} & -\frac{1-\sqrt{5}}{2\sqrt{5}} \end{pmatrix}$$

Finalement, $A^n = P \cdot D^n \cdot P^{-1}$ et $\begin{pmatrix} u_{n+1} \\ u_{n+2} \end{pmatrix} = A^n \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$

$$\Rightarrow u_n = \frac{5+\sqrt{5}}{2} r_1^n + \frac{5-\sqrt{5}}{2} r_2^n$$

3- Suites récurrentes linéaires d'ordre P.

Une telle suite est de la forme,

$$R_p: u_{n+p} = a_1 u_{n+p-1} + a_2 u_{n+p-2} + \dots + a_p u_n, \quad a_i \in \mathbb{R}$$

Son équation caractéristique est donnée par:

$$r^p = a_1 r^{p-1} + a_2 r^{p-2} + \dots + a_p \quad (2)$$

Soit $(r_1, \dots, r_q) \in \mathbb{R}^q$ les racines de (2), avec

$\text{mult}(r_i) = s_i ; i = 1, \dots, q$

et les racines complexes conjuguées : $\rho_i e^{\pm d_i}, \dots, \rho_p e^{\pm d_p}$
avec une multiplicité $t_i ; i = 1, \dots, p$

$$\text{Donc, } u_n = \sum_{i=1}^q \sum_{s=1}^{s_i-1} \lambda_{i,s} n^s r_i^n + \sum_{i=1}^p \sum_{t=0}^{t_i-1} (\mu_{i,t} \cos(n d_i) + \delta_{i,t} \sin(n d_i)) n^t \rho_i^n$$

L'ensemble des suites solution de la relation R_p , est
sous-espace vectoriel de $\mathcal{S}(\mathbb{K})$ noté $E(R_p)$ de $\dim p$

Soit $\theta: E(R_p) \rightarrow \mathbb{K}^p$

$$u_n \rightarrow (u_0, u_1, \dots, u_{p-1})$$

on a, par construction, θ est bijective, car $u_n \in \text{Ker}(\theta)$

$$\Rightarrow (u_0, \dots, u_{p-1}) = 0_{\mathbb{K}^p}$$

une base de $E(R_p)$ est constitué de p suites
satisfaisant la relation R_p

Finalement, on transforme notre problème en un
système matricielle.

$$\begin{cases} u_{n+1} = u_{n+1} \\ u_{n+2} = u_{n+2} \\ \vdots \\ u_{n+p-1} = u_{n+p-1} \\ u_{n+p} = a_1 u_{n+p-1} + a_2 u_{n+p-2} + \dots + a_p u_n \end{cases}$$

$$\Rightarrow \underbrace{\begin{pmatrix} u_{n+1} \\ u_{n+2} \\ \vdots \\ u_{n+p} \end{pmatrix}}_{u_{n+1}} = \underbrace{\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & 0 & 1 \\ a_p & \dots & \dots & a_2 & a_1 \end{pmatrix}}_A \underbrace{\begin{pmatrix} u_n \\ \vdots \\ u_{n+p-1} \end{pmatrix}}_{u_n}$$

$$\Rightarrow u_{n+1} = A u_n \text{ avec } u_n = (u_n, \dots, u_{n+p-1})^T$$

A est une matrice de compagnant

$$\text{et, } P_A(X) = -a_1 - a_2 X - \dots - a_p X^{p-1} + X^p$$

$$\text{de plus } u_{n+1} = A^n u_0$$

4. Systèmes de suites récurrentes.

Soient $(u_n^1)_{n \in \mathbb{N}}$, $(u_n^2)_{n \in \mathbb{N}}$, ..., et $(u_n^p)_{n \in \mathbb{N}}$ p suites récurrentes linéaires telles que $u_0^1, u_0^2, \dots, u_0^p$ sont donnés et :

$$\begin{cases} u_{n+1}^1 = a_{11} u_n^1 + \dots + a_{1p} u_n^p \\ u_{n+1}^2 = a_{21} u_n^1 + \dots + a_{2p} u_n^p \\ \vdots \\ u_{n+1}^p = a_{p1} u_n^1 + \dots + a_{pp} u_n^p \end{cases}$$

on pose :

$$u_n = \begin{pmatrix} u_n^1 \\ u_n^2 \\ \vdots \\ u_n^p \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad A = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1p} \\ a_{21} & \dots & a_{2p} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{p1} & \dots & a_{pp} \end{pmatrix}$$

Finalement, $u_n = A^n u_0 = P D^n P^{-1} u_0$. Si A est diagonalisable par exemple,

5- L'exponentielle d'une matrice :

Soit : $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, l'exponentielle de A est définie par : $e^A = \sum_{n \geq 0} \frac{A^n}{n!}$

Remarque :

Pour déterminer e^A , il faut parvenir à calculer A^n

• $D = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n \end{pmatrix}$: alors, $e^D = \begin{pmatrix} e^{\lambda_1} & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & e^{\lambda_n} \end{pmatrix}$

• $A = P \cdot D \cdot P^{-1} \Rightarrow e^A = P \cdot e^D \cdot P^{-1} = e^{P \cdot D \cdot P^{-1}}$

• Si $AB = BA$, alors, $e^{A+B} = e^A e^B = e^B e^A$

En général : $e^{A+B} \neq e^A e^B$

• Si $A = D + N$ (N nilpotente d'indice p) avec $DN = ND$ alors, $e^A = e^{D+N} = e^D e^N = e^D + e^D (e^N - I_n)$

Proposition :

Pour toute $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, la fonction $\mathbb{R} \rightarrow \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est

$$t \mapsto e^{tA}$$

de classe C^∞ et vérifie : $e^{0A} = I_n$; $(e^{tA})' = A e^{tA} = e^{tA} \cdot A$

6. Résolution des systèmes différentiels:

on se donne des fonctions $b_1, \dots, b_m$ de la variable réelle t , continues sur un intervalle I ouvert de $\mathbb{R}$ et à valeurs dans $\mathbb{K}$

et une famille $\{a_{ij}; 1 \leq i, j \leq n\}$ d'éléments de $\mathbb{K}$, et on se propose d'étudier le système:

$$\begin{cases} x_1'(t) = a_{11}x_1(t) + \dots + a_{1n}x_n(t) + b_1(t) \\ \vdots \\ x_m'(t) = a_{m1}x_1(t) + \dots + a_{mn}x_n(t) + b_m(t) \end{cases}$$

où les $x_i(t)$ sont les fonctions inconnues
on écrit ce système comme suit:

$$X'(t) = AX(t) + B(t) \quad (\text{I})$$

avec: $A = (a_{ij})_{1 \leq i, j \leq m}$

et: $X: I \rightarrow \mathbb{K}^m$
 $t \mapsto X(t) = \begin{pmatrix} x_1(t) \\ \vdots \\ x_m(t) \end{pmatrix}$

et: $B(t) = \begin{pmatrix} b_1(t) \\ \vdots \\ b_m(t) \end{pmatrix}$

à l'équation (I) on associe l'équation homogène.

$$X'(t) = AX(t) \quad (\text{II})$$

Proposition:

Soit $P \in \mathcal{M}_m(\mathbb{K})$ inversible

alors: $Y = P^{-1}X$ est solution de $Y' = P^{-1}A \cdot P \cdot Y + P^{-1}B$

$\Leftrightarrow X$ est solution de $X' = AX + B$

Proposition:

Toute solution X de (I) s'écrit $X = X_p + X_1$ où X_1 est une solution particulière de (I) et X_p est une solution de (II)